

Enoncé ✓

Les familles suivantes sont-elles libres dans $\mathbb{R}^3$ (ou $\mathbb{R}^4$ pour la dernière famille)?

1. (u, v) avec $u = (1, 2, 3)$ et $v = (-1, 4, 6)$;
2. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (0, 0, 1)$;
3. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (-1, 2, -3)$;
4. (u, v, w, z) avec $u = (1, 2, 3, 4)$, $v = (5, 6, 7, 8)$, $w = (9, 10, 11, 12)$ et $z = (13, 14, 15, 16)$.